

Durée : deux heures. Documents et appareils électroniques interdits.

L'énoncé est constitué de cinq exercices indépendants.

Les réponses devront être soigneusement justifiées.

1. Pour tout entier $n \geq 0$, on note

$$a_n = (-2)^n, \quad b_n = \frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+3)}, \quad c_n = \frac{(-1)^{n+1}}{3^n}.$$

- a) Déterminer la nature (convergente ou non) des séries $\sum_{n \geq 0} a_n$, $\sum_{n \geq 0} b_n$ et $\sum_{n \geq 0} c_n$.
b) Le cas échéant, calculer leur somme.

2. Pour tout entier $n \geq 2$, on note

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3} + \cos(n)}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3}}.$$

- a) La série $\sum_{n \geq 2} b_n$ est-elle convergente ? absolument convergente ?
b) La série $\sum_{n \geq 2} (a_n - b_n)$ est-elle convergente ? absolument convergente ?
c) La série $\sum_{n \geq 2} a_n$ est-elle convergente ? absolument convergente ?

3. On considère l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{2t dt}{e^{t^2} + 1}.$$

- a) Justifier sa convergence.
b) La calculer à l'aide du changement de variable $u = e^{-t^2}$.

4. On considère l'intégrale suivante :

$$J = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^3} dx.$$

- a) Justifier sa convergence.
b) La calculer à l'aide d'une intégration par parties.

5. On considère l'intégrale impropre

$$K = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} - \frac{1}{t} \right) dt.$$

- a) Etudier la convergence cette intégrale.
b) Montrer qu'il existe un réel c tel que $\operatorname{argsh}(x) = \ln(x) + c + o_{x \rightarrow +\infty}(1)$.